

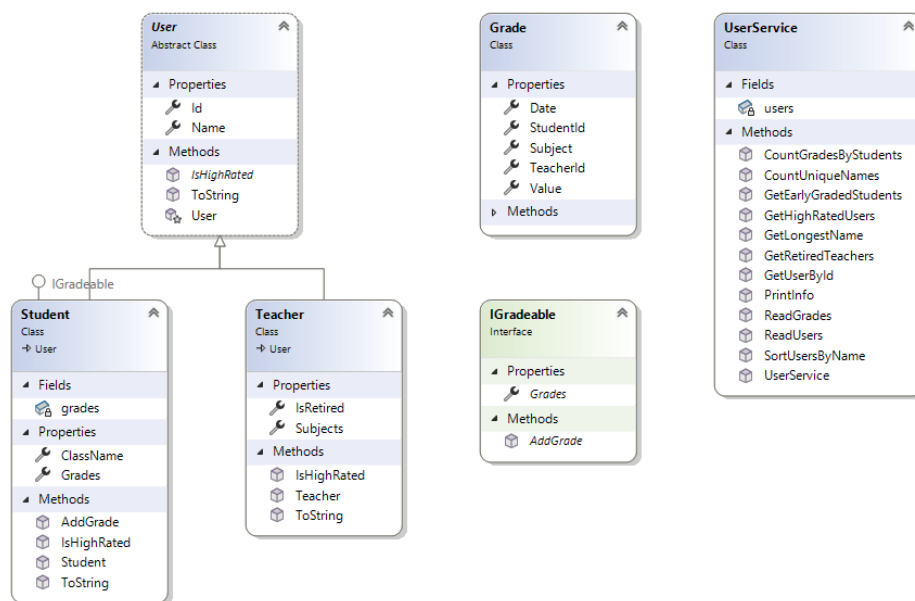
Táblafilc - 26 + 24 pont

Egy fiktív iskola tanulóinak elektronikus naplója a **Táblafilc** nevű szoftver, amelyben a tanárok és a diákok egyaránt felhasználóként vannak rögzítve.



I. rész – OOP

Készítsd el a projektben használt osztályokat az alábbi diagram és a feladatok leírása szerint! **Minden osztály külön fájlba kerüljön!** Ha a feladat mást nem kér, akkor minden tulajdonsághoz csak **getter** tartozzon!



1. Hozz létre **Grade** néven osztályt a következő tulajdonságokkal! **1 pont**
 - StudentId: a diák azonosítója, aki kapta a jegyet (Egész)
 - TeacherId: a tanár azonosítója, aki adta a jegyet (Egész)
 - Subject: a tantárgy, amiből kapta a jegyet (Szöveg)
 - Value: a jegy értéke (Egész)
 - Date: a jegy beírásának dátuma (Dátum)
2. A **Grade** osztályhoz készíts konstruktort, amely paraméterként a tulajdonságokat várja! **1 pont**
3. Osztályzatként csak 1 és 5 közötti számot fogadunk el! Ha más számot adnak meg a konstruktorban, akkor dobjon a program `ArgumentOutOfRangeException`-t „A jegy 1 és 5 közötti kell legyen.” üzenettel! **2 pont**
4. A **User** osztályban írd felül az alapértelmezett `ToString()` metódust, amelynek visszatérési értéke a felhasználó neve legyen! **1 pont**

5. Készíts **Teacher** osztályt, amely a **User** leszármazottja! További adatként tároljuk egy tanárról, hogy nyugdíjas-e (`IsRetired` logikai érték), és milyen tantárgyakat tanít (`Subjects` szövegeket tartalmazó lista). **1 pont**

6. Egy tanár adatai szöveggként a következő formában jelenjenek meg! **2 pont**

```
T: Molnár Gábor
Matematika;Programozás
```

Vagyis először egy `T:` jelzés, hogy tanár a felhasználó, majd szóközzel elválasztva a neve, és egy új sorban a tantárgyai pontosvesszővel elválasztva! (Az utolsót követően már ne legyen pontosvessző!)

7. Hozz létre **Student** osztályt, amelynek szintén a **User** a közvetlen őse! Egy diákról tudjuk azt is, hogy melyik osztályba jár (`ClassName` szöveges érték)! **1 pont**

8. Készíts interfészt **IGradeable** néven, amely előír egy `Grades` listát (ami `Grade` objektumokat tartalmaz), valamint egy `AddGrade(Grade grade)` metódust, amely segítségével jegyet adhatunk a listához! **1 pont**

9. A **Student** osztály implementálja az **IGradeable** interfészt! Ügyelj rá, hogy a jegyeket tartalmazó lista ne legyen osztályon kívül módosítható (vagyis a getter csak egy másolatot adjon vissza róla)! Amikor egy diák objektumot példányosítunk, akkor még ne legyenek jegyei (vagyis a `grades` lista kezdetben üres legyen)! **2 pont**

10. A diák osztályban is írd felül a `ToString()` metódust! Először egy `S:` jelenjen meg, majd itt is a név, végül pedig új sorban szóközzel elválasztva a diák jegyei! **2 pont**

```
S: Simon Dóra
3 2 4 3 3 2 5 4
```

11. A **UserService** osztályban található `users` listában fogjuk tárolni a felhasználókat! Készíts `ReadUsers(string path)` metódust, amely beolvassa a paraméterként megkapott fájlt és eltárolja a felhasználók adatait! **7 pont**

A `Data` mappában található `users.csv` fájl minden sora egy felhasználó adatait tartalmazza vesszővel tagoltan! A tanárok soraiban 4, a diákoknál 3 adat található. A tanárok által tanított tantárgyak egy `'|'` karakterrel vannak elválasztva egymástól.

A beolvasás során most nem szükséges hibakezelést végezned, feltehető, hogy minden adat megfelelő!

12. Hozz létre `ReadGrades(string path)` metódust is a **UserService** osztályban, amely a jegyek adatait olvassa be és tárolja el a **hozzá tartozó** diákhhoz! **5 pont**

Minta fájlként a `grades.txt` áll rendelkezésre, amelynek sorai egy-egy jegy adatait tartalmazzák, az első sorban pedig az adatok jelentése található.

Ügyelj a hibakezelésre is! Ha egy jegy példányosítása során hiba keletkezik (rossz formátum, hibás jegy stb...), akkor a hiba üzenetét írd ki a konzolra, és a függvény folytassa a beolvasást és tárolást a következő adattal!

II. rész – LINQ

13. A **User** osztályhoz tartozzon egy `IsHighRated()` nevű, logikai visszatérési értékű absztrakt metódus, amely alapján eldönthetjük, hogy egy felhasználó kiemelten magasra értékelt-e! Kiemelten értékes az a

- tanár, aki nyugdíjas és tanít fizikát;
- diák, akinek a jegyeinek az átlaga 4,5 feletti.

Valósítsd meg az `IsHighRated()` függvényt a **Teacher** és a **Student** osztályokban! Oldd meg, hogy a **User** osztály konstruktora csak a leszármazott osztályokból legyen látható! **4 pont**

A további feladatokat a **UserService** osztályban kell megírnod. Ügyelj rá, hogy minden metódus visszatérési értékének típusa pontosan a kért legyen! *A metódusokat nem szükséges meghívnod a Program.cs-ben, de célszerű kipróbálni a működésüket.*

14. Metódus: `GetUserById(int id)` **1 pont**

Visszatérési érték: User objektum

Feladat: Megad egy felhasználót az azonosítója alapján.

Példa: `GetUserById(5)` értéke

```
S: Varga Eszter  
5 3 5 4 5 4 4
```

15. Metódus: `SortUsersByName()` **2 pont**

Visszatérési érték: szövegeket tartalmazó lista

Feladat: Rendezi a felhasználók neveit névsor szerint növekvő sorrendbe!

Példa:

```
Antal Tamás  
Bakos Martin  
Balogh Máté  
Bíró Petra  
Bognár Emma  
Farkas Anna  
Farkas Tamás  
...
```

16. Metódus: `CountUniqueNames()` **4 pont**

Visszatérési érték: egész

Feladat: Megszámolja, hogy hány különböző keresztnév található a felhasználók adatai között. (Feltehető, hogy mindenkinél egy vezetéknév és egy keresztnév van.)

Példa:

```
36
```

17. Metódus: GetLongestName()

2 pont

Visszatérési érték: szöveg

Feladat: Megadja a leghosszabb nevű (legtöbb karakterből álló) felhasználó nevét.

Példa:

```
Horváth Katalin
```

18. Metódus: GetHighRatedUsers()

2 pont

Visszatérési érték: User objektumok listája

Feladat: Megadja a magasra értékelt felhasználókat.

Példa:

```
S: Szabó Lilla  
5 5 4  
T: Varga Zoltán  
Informatika;Hálózati ismeretek;Fizika  
S: Szabó Zsófia  
5 5  
S: Bognár Emma  
5 5  
S: Kiss Bence  
5 5 4 5
```

19. Metódus: GetRetiredTeachers()

2 pont

Visszatérési érték: Teacher objektumok listája

Feladat: Megadja a nyugdíjas tanárokat.

Példa:

```
T: Tóth Judit  
Angol nyelv;Német nyelv  
T: Németh Anna  
Történelem;Etika  
T: Varga Zoltán  
Informatika;Hálózati ismeretek;Fizika
```

20. Metódus: GetEarlyGradedStudents()

4 pont

Visszatérési érték: Student objektumok listája

Feladat: Megadja azokat a diákokat, akik már szeptember 2-án kaptak jegyet.

Példa:

```
S: Antal Tamás  
2 4 4 2 3 2 3 3  
S: Mészáros Roland  
5 4 4 4 4 4  
S: Papp Gergő  
1 2 2 2 3 4 1  
...
```

21. Metódus: CountGradesByStudents()

3 pont

Visszatérési érték: szótár, ahol a kulcsok szövegek, az értékek egészek

Feladat: Megadja minden diákhoz, hogy hány jegyet kapott eddig összesen.

Példa:

```
[Rác Levente, 6]  
[Jakab Noel, 1]  
[Varga Eszter, 7]  
[Bíró Petra, 6]  
[Németh Áron, 3]  
...
```